

Notes de cours

Les mathématiques en PTSI
Y. Samut

16 | Espaces vectoriels

Plan du chapitre

16 Espaces vectoriels	1
16.1 Espaces vectoriels	2
16.1.1 Généralités	2
16.1.2 Exemples fondamentaux	3
16.1.3 Combinaison linéaire	7
16.2 Sous-espaces vectoriels	7
16.2.1 Généralités	7
16.2.2 Exemples fondamentaux	10
16.2.3 Somme de sous-espaces vectoriels	12
16.3 Familles finies de vecteurs	15
16.3.1 Familles libres et liées	15
16.3.2 Familles génératrices	17
16.3.3 Bases	18
16.4 Dimension finie	20
16.4.1 Espace vectoriel de dimension finie	20
16.4.2 Dimension d'un espace vectoriel	21
16.4.3 Sous-espaces vectoriels et dimension	23
16.4.4 Rang d'une famille de vecteurs	26

Dans tout ce chapitre, l'ensemble $\mathbb{K}$ désigne $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

16.1 Espaces vectoriels

16.1.1 Généralités

Définition 16.1 : Espace vectoriel

Un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E est un ensemble de lois de composition.

- **Loi de composition interne notée $+$.** $E \times E \longrightarrow E$
 $(x, y) \longmapsto x + y$

Cette loi vérifie les propriétés suivantes :

- **Associativité.** $\forall x, y, z \in E \quad (x + y) + z = x + (y + z) = x + y + z.$
- **Commutativité.** $\forall x, y \in E \quad x + y = y + x.$
- **Élément neutre.** Il existe un élément de E , noté 0_E tel que pour tout élément $x \in E$ $x + 0_E = 0_E + x = x.$
- **Symétrique.** Pour tout $x \in E$, il existe un élément $y \in E$ tel que $x + y = y + x = 0_E$. On note cet élément $-x$.

- **Loi de composition externe notée $\cdot$.** $\mathbb{K} \times E \longrightarrow E$
 $(\lambda, x) \longmapsto \lambda \cdot x$

Et pour tous $x, y \in E$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$, on a :

- $1 \cdot x = x$
- $(\lambda + \mu) \cdot x = \lambda \cdot x + \mu \cdot x$
- $\lambda \cdot (\mu \cdot x) = (\lambda\mu) \cdot x$
- $\lambda \cdot (x + y) = \lambda \cdot x + \lambda \cdot y$

Les éléments de E s'appellent des vecteurs. Les éléments de $\mathbb{K}$ s'appellent les scalaires.

On note $(E, +, \cdot)$ un espace vectoriel lorsque l'on souhaite préciser qu'il est muni des deux lois de composition $+$ et $\cdot$.

★ Remarque

- Un espace vectoriel E est toujours non vide car contient l'élément 0_E .
- Lorsque cela ne porte pas à confusion, on peut se permettre d'écrire λx au lieu de $\lambda \cdot x$.
- Lorsque cela ne porte pas à confusion, on peut se permettre d'écrire 0 au lieu de 0_E .
- L'élément neutre de la loi de composition interne est unique.
- L'écriture $x - y$ signifie $x + (-y)$.

Exemple 16.2

$\mathbb{R}^2$ est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.

Pour tous $u = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $v = \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ deux vecteurs de $\mathbb{R}^2$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. On a alors

$$u + v = \begin{pmatrix} x + x' \\ y + y' \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \lambda u = \begin{pmatrix} \lambda x \\ \lambda y \end{pmatrix}$$

De même, $\mathbb{R}^3$ est un $\mathbb{R}$ espace vectoriel.

Exemple 16.3

L'ensemble $E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid xy = 0\}$ n'est pas un espace vectoriel.

En effet $(1, 0)$ et $(0, 1)$ sont deux vecteurs de E pourtant $(1, 0) + (1, 0) = (1, 1)$ qui n'est pas un vecteur de E .

Dans toute la suite de ce chapitre, on considère $(E, +, \cdot)$ un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

Proposition 16.4

Soit $\lambda \in \mathbb{K}$ et $x \in E$. On a alors :

1. $0 \cdot x = 0_E$
2. $\lambda \cdot 0_E = 0_E$
3. $\lambda \cdot (-x) = -(\lambda \cdot x) = (-\lambda) \cdot x$
4. $\lambda \cdot x = 0_E \iff \lambda = 0 \text{ ou } x = 0_E$.

16.1.2 Exemples fondamentaux

Proposition 16.5 : Espace vectoriel produit

Soit $(E, +_E, \times_E)$ et $(F, +_F, \times_F)$ deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels, alors $E \times F$ muni de l'addition

$$\begin{aligned} (E \times F) \times (E \times F) &\longrightarrow E \times F \\ ((x, y), (x', y')) &\longmapsto (x +_E x', y +_F y') \end{aligned}$$

et de la multiplication externe

$$\begin{aligned} \mathbb{K} &\longrightarrow E \times F \\ (\lambda, (x, y)) &\longmapsto (\lambda \times_E x, \lambda \times_F y) \end{aligned}$$

est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. On l'appelle l'espace vectoriel produit de E et F .

Démonstration. On vérifie les propriétés de la loi de composition interne.

Soit $(x, y), (x', y'), (x'', y'') \in E \times F$

- **Associativité.**

$$\circ ((x, y) + (x', y')) + (x'', y'') = (x + x', y + y') + (x'', y'') = (x + x' + x'', y + y' + y'')$$

$$\circ (x, y) + ((x', y') + (x'', y'')) = (x, y) + (x' + x'', y' + y'') = (x + x' + x'', y + y' + y'')$$

- **Commutativité.**

$$(x, y) + (x', y') = (x + x', y + y') = (x' + x, y' + y) = (x', y') + (x, y)$$

- **Élément neutre.** $(0_E, 0_F)$ est l'élément neutre de $E \times F$. En effet,

$$(0_E, 0_F) + (x, y) = (0_E + x, 0_F + y) = (x, y) \text{ et } (x, y) + (0_E, 0_F) = (x + 0_E, y + 0_F) = (x, y)$$

- **Symétrique.** $(-x, -y)$ est le symétrique de (x, y) . En effet,

$$(x, y) + (-x, -y) = (x - x, y - y) = (0_E, 0_F) \text{ et } (-x, -y) + (x, y) = (-x + x, -y + y) = (0_E, 0_F)$$

Puis on vérifie les propriétés de la loi de composition externe.

Soit $(x, y), (x', y') \in E \times F$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$.

- $1 \times (x, y) = (1 \times x, 1 \times y) = (x, y)$
- $\lambda \times (\mu(x, y)) = \lambda \times (\mu x, \mu y) = (\lambda \mu x, \lambda \mu y) = \lambda \mu \times (x, y)$
- $(\lambda + \mu) \times (x, y) = ((\lambda + \mu)x, (\lambda + \mu)y) = (\lambda x + \mu x, \lambda y + \mu y) = \lambda \times (x, y) + \mu \times (x, y)$
- $\lambda \times ((x, y) + (x', y')) = \lambda \times (x + x', y + y') = (\lambda(x + x'), \lambda(y + y')) = (\lambda x + \lambda x', \lambda y + \lambda y') = (\lambda x, \lambda y) + (\lambda x', \lambda y') = \lambda \times (x, y) + \lambda \times (x', y')$

■

Exemple 16.6 : Espace vectoriel $\mathbb{K}^n$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On rappelle que l'ensemble $\mathbb{K}^n$ est l'ensemble des n -uplets de nombres dans $\mathbb{K}$.

C'est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. En effet, si $u = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ et $v = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$ sont des vecteurs de $\mathbb{K}^n$ et

$\lambda \in \mathbb{K}$ alors

$$u + v = \begin{pmatrix} x_1 + y_1 \\ x_2 + y_2 \\ \vdots \\ x_n + y_n \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \lambda u = \begin{pmatrix} \lambda x_1 \\ \lambda x_2 \\ \vdots \\ \lambda x_n \end{pmatrix}$$

Le vecteur nul $0_{\mathbb{K}^n}$ est noté $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$.

La droite réelle $\mathbb{R}$, le plan $\mathbb{R}^2$ et l'espace $\mathbb{R}^3$ sont des $\mathbb{R}$ -espaces vectoriels.

Exemple 16.7 : $\mathbb{C}$ vu comme un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel

On sait que $\mathbb{C}$ est un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel. On peut aussi voir $\mathbb{C}$ comme un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.

La loi de composition interne reste la même cependant la loi de composition externe devient

$$\begin{aligned} \mathbb{R} \times \mathbb{C} &\longrightarrow \mathbb{C} \\ (\lambda, z) &\longmapsto \lambda z \end{aligned}$$

Exemple 16.8 : Ensemble des matrices

L'ensemble des matrices de taille $n \times p$, $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, muni de ses opérations usuelles, est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

- **Loi de composition interne.**

$$\begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,p} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \cdots & a_{n,p} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_{1,1} & b_{1,2} & \cdots & b_{1,p} \\ b_{2,1} & b_{2,2} & \cdots & b_{2,p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n,1} & b_{n,2} & \cdots & b_{n,p} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{1,1} + b_{1,1} & a_{1,2} + b_{1,2} & \cdots & a_{1,p} + b_{1,p} \\ a_{2,1} + b_{2,1} & a_{2,2} + b_{2,2} & \cdots & a_{2,p} + b_{2,p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n,1} + b_{n,1} & a_{n,2} + b_{n,2} & \cdots & a_{n,p} + b_{n,p} \end{pmatrix}$$

• **Loi de composition externe.**

$$\lambda \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,p} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \cdots & a_{n,p} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda a_{1,1} & \lambda a_{1,2} & \cdots & \lambda a_{1,p} \\ \lambda a_{2,1} & \lambda a_{2,2} & \cdots & \lambda a_{2,p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda a_{n,1} & \lambda a_{n,2} & \cdots & \lambda a_{n,p} \end{pmatrix}$$

On peut identifier $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ au $\mathbb{K}$ -espace vectoriel $\mathbb{K}^{n \times p}$.

Proposition 16.9 : Espaces de fonctions

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et X un ensemble quelconque.

L'ensemble $\mathcal{F}(X, E)$ des fonctions $f : X \rightarrow E$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Ses lois sont :

• **Loi de composition interne.**

$$\begin{aligned} \mathcal{F}(X, E) \times \mathcal{F}(X, E) &\longrightarrow \mathcal{F}(X, E) \\ (f, g) &\longmapsto f + g \end{aligned}$$

où $f + g$ est la fonction définie par : $\forall x \in X \quad (f + g)(x) = f(x) + g(x)$.

• **Loi de composition externe.**

$$\begin{aligned} \mathbb{K} \times \mathcal{F}(X, E) &\longrightarrow \mathcal{F}(X, E) \\ (\lambda, f) &\longmapsto \lambda f \end{aligned}$$

où λf est la fonction définie par : $\forall x \in X \quad (\lambda f)(x) = \lambda f(x)$.

Démonstration. On vérifie les propriétés de la loi de composition interne.

Soit $f, g, h \in \mathcal{F}(X, E)$ et $\lambda \in \mathbb{K}$.

• **Associativité.**

- Pour tout $x \in X$, $((f + g) + h)(x) = (f + g)(x) + h(x) = f(x) + g(x) + h(x)$.
- Pour tout $x \in X$, $(f + (g + h))(x) = f(x) + (g + h)(x) = f(x) + g(x) + h(x)$.

• **Commutativité.** On a bien $f + g = g + f$ car pour tout $x \in X$,

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x) = g(x) + f(x) = (g + f)(x)$$

• **Élément neutre.** La fonction nulle $\tilde{0} : x \mapsto 0$ est l'élément neutre.

En effet, $f + \tilde{0} = \tilde{0} + f = f$ car pour tout $x \in X$,

$$(f + \tilde{0})(x) = f(x) + 0 = f(x) \quad \text{et} \quad (\tilde{0} + f)(x) = 0 + f(x) = f(x)$$

• **Symétrique.** La fonction $-f : x \mapsto -f(x)$ est le symétrique de la fonction f .

En effet, $f + (-f) = -f + f = \tilde{0}$ car pour tout $x \in X$,

$$(f + (-f))(x) = f(x) - f(x) = 0 \quad \text{et} \quad (-f + f)(x) = -f(x) + f(x) = 0$$

Puis on vérifie les propriétés de la loi de composition externe.

Soit $f, g \in \mathcal{F}(X, E)$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$.

- $1 \times f = f$. En effet, pour tout $x \in X$,

$$(1 \times f)(x) = 1 \times f(x) = f(x)$$

- $\lambda \times (\mu \times f) = (\lambda\mu) \times f$. En effet, pour tout $x \in X$,

$$(\lambda \times (\mu \times f))(x) = \lambda \times (\mu f)(x) = \lambda\mu \times f(x) = (\lambda\mu)f(x)$$

- $(\lambda + \mu)f = \lambda f + \mu f$. En effet, pour tout $x \in X$,

$$((\lambda + \mu)f)(x) = (\lambda + \mu)f(x) = \lambda f(x) + \mu f(x)$$

- $\lambda(f + g) = \lambda f + \lambda g$. En effet, pour tout $x \in X$,

$$(\lambda(f + g))(x) = \lambda f(x) + \lambda g(x)$$

■

Exemple 16.10

$\mathcal{F}([a; b], \mathbb{R})$ et $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ sont des $\mathbb{R}$ -espaces vectoriels.

Exemple 16.11 : Ensemble de suites

$\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$, l'ensemble des suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ à valeurs dans $\mathbb{K}$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. En effet, il s'agit de l'ensemble des fonctions de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{K}$.

- **Loi de composition interne.** $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} + (v_n)_{n \in \mathbb{N}} = (u_n + v_n)_{n \in \mathbb{N}}$.
- **Loi de composition externe.** $\lambda(u_n)_{n \in \mathbb{N}} = (\lambda u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Proposition 16.12 : Ensemble de polynômes

L'ensemble des polynômes $\mathbb{K}[X]$, muni de ses opérations usuelles, est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

Démonstration.

- **Loi de composition interne.**

$$\sum_{k=0}^{+\infty} a_k X^k + \sum_{k=0}^{+\infty} b_k X^k = \sum_{k=0}^{+\infty} (a_k + b_k) X^k$$

On vérifie assez aisément les propriétés de cette loi. Voir chapitre 14.

- **Loi de composition externe.**

$$\lambda \sum_{k=0}^{+\infty} a_k X^k = \sum_{k=0}^{+\infty} \lambda a_k X^k$$

On vérifie assez aisément les propriétés de cette loi. Voir chapitre 14.

■

16.1.3 Combinaison linéaire

Définition 16.13 : Combinaison linéaire de vecteurs

Soit $n \in \mathbb{N}$, et $(x_1, \dots, x_n)$ une famille finie de vecteurs de E . On dit qu'un vecteur $x \in E$ est une combinaison linéaire de la famille $(x_1, \dots, x_n)$ s'il existe $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$ tels que

$$x = \sum_{k=1}^n \lambda_k x_k$$

★ Remarque

Toute combinaison linéaire d'éléments d'un espace vectoriel appartient encore à cet espace.

Exemple 16.14

Dans le $\mathbb{R}$ -espace vectoriel $\mathbb{R}^2$, le vecteur $u = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \end{pmatrix}$ est une combinaison linéaire des vecteurs $e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$. En effet, on a $u = 4e_1 + 5e_2$.

Exemple 16.15

Dans $\mathbb{K}[X]$, tout polynôme de degré n est une combinaison linéaire de la famille $(1, X, X^2, \dots, X^n)$.

16.2 Sous-espaces vectoriels

16.2.1 Généralités

Définition 16.16 : Sous-espace vectoriel

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $F \subset E$.

On dit que F est un sous-espace vectoriel de E si $0_E \in F$ et

$$\forall x, y \in F, \forall \lambda \in \mathbb{K} \quad \lambda x + y \in F$$

★ Remarque

- On utilisera l'abréviation SEV pour désigner un sous-espace vectoriel.
- Les ensembles $\{0_E\}$ et E sont les sous-espaces vectoriels triviaux de E .
- Un sous-espace vectoriel de E est stable par combinaison linéaire.

Proposition 16.17

Soit $(E, +_E, \times_E)$ un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $F \subset E$ un sous-espace vectoriel. Alors $(F, +_E, \times_E)$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

Démonstration. On vérifie que F , muni des lois de compositions induites, vérifie tous les axiomes des espaces vectoriels. ■

★ Remarque

Pour établir qu'un ensemble E est un espace vectoriel, il suffit de vérifier qu'il constitue un sous-espace vectoriel d'un espace vectoriel déjà connu.

Exemple 16.18

$F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x + 4y = 0\}$ est un espace vectoriel car c'est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^2$.

Proposition 16.19 : Intersection de sous-espaces vectoriels

Si F_1 et F_2 sont deux sous-espaces vectoriels de E , alors $F_1 \cap F_2$ est un sous-espace vectoriel de E .

Démonstration.

- Comme $0_E \in F_1$ et $0_E \in F_2$ alors $0_E \in F_1 \cap F_2$.
- Soit $x, y \in F_1 \cap F_2$ et $\lambda \in \mathbb{K}$. Comme F_1 est un SEV alors $\lambda x + y \in F_1$. De même, on a $\lambda x + y \in F_2$. Donc $\lambda x + y \in F_1 \cap F_2$.

Donc $F_1 \cap F_2$ est un sous-espace vectoriel. ■

★ Remarque

On peut généraliser ce résultat. Si $(F_i)_{i \in I}$ est une famille quelconque (finie ou infinie) de sous-espaces vectoriels de E alors $\bigcap_{i \in I} F_i$ est un sous-espace vectoriel de E .

Exemple 16.20 : Quid de l'union ?

Soit F et G deux sous-espaces vectoriels d'un espace vectoriel E . Alors $F \cup G$ est un sous-espace vectoriel si, et seulement si, $F \subset G$ ou $G \subset F$. En effet,

- Si $F \subset G$ alors $F \cup G = G$ qui est un sous-espace vectoriel. On obtient un résultat similaire si $G \subset F$.
- Réciproquement, on suppose que $F \cup G$ est un sous-espace vectoriel.
Supposons par l'absurde que $F \not\subset G$ et $G \not\subset F$. Il existe donc $x \in F \setminus G$ et $y \in G \setminus F$.
Comme $F \cup G$ est un sous-espace vectoriel, on a $x + y \in F \cup G$.
 - ★ Si $x + y \in F$, alors $x + y - x = y \in F$ ce qui est absurde.
 - ★ Si $x + y \in G$, alors $x + y - y = x \in G$ ce qui est absurde.
 Donc $F \subset G$ ou $G \subset F$.

Définition 16.21 : Sous-espace vectoriel engendré par une partie

Soit $A \subset E$ une partie de E , on définit le sous-espace vectoriel engendré par A comme le plus petit sous-espace vectoriel contenant A . On le note $\text{Vect}(A)$.

En particulier, si $x_1, \dots, x_n \in E$ alors $\text{Vect}(x_1, \dots, x_n)$ est le plus petit sous-espace vectoriel de E contenant $x_1, x_2, \dots$ et x_n .

★ Remarque

$\text{Vect}(A)$ est l'intersection de tous les sous-espaces vectoriels de E qui contiennent la partie A .

Proposition 16.22 : Caractérisation des sous-espaces vectoriels engendrés par une partie

Soit A une partie de E . L'espace vectoriel $\text{Vect}(A)$ est l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires d'éléments de A :

$$\text{Vect}(A) = \left\{ \sum_{k=1}^n \lambda_k x_k \mid n \in \mathbb{N}^*, \lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}, x_1, \dots, x_n \in A \right\}$$

En particulier, si $x_1, \dots, x_n \in E$, alors

$$\text{Vect}(x_1, \dots, x_n) = \{ \lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_n x_n \mid \lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K} \}$$

Démonstration. On note $H = \left\{ \sum_{k=1}^n \lambda_k x_k \mid n \in \mathbb{N}^*, \lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}, x_1, \dots, x_n \in A \right\}$.

- Montrons que $\text{Vect}(A) \subset H$.

- ★ On vérifie que H est un sous-espace vectoriel de E .
- ★ De plus, H contient la partie A .

Donc par définition, $\text{Vect}(A) \subset H$.

- Montrons que $H \subset \text{Vect}(A)$.

Si une combinaison linéaire d'éléments de A est une combinaison linéaire d'éléments de $\text{Vect}(A)$ donc appartient à $\text{Vect}(A)$.

■

★ Remarque

On note parfois $\text{Vect}_{\mathbb{R}}(A)$ ou $\text{Vect}_{\mathbb{C}}(A)$ afin d'indiquer clairement si les combinaisons linéaires considérées utilisent des coefficients réels ou complexes. Cette distinction est utile lorsqu'il peut y avoir ambiguïté, en particulier pour $\mathbb{C}$, qui peut être étudié aussi bien comme espace vectoriel sur $\mathbb{R}$ que comme espace vectoriel sur $\mathbb{C}$.

Exemple 16.23

$$\text{Vect}_{\mathbb{R}}(1, X, X^2, \dots) = \mathbb{R}[X].$$

Exemple 16.24

Dans $\mathbb{R}^3$, $\{(x - 2y, 2x + y, 3x - 2y) \mid (x, y) \in \mathbb{R}^2\} = \text{Vect}(u, v)$
 où $u = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ et $v = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$.

Exemple 16.25

Soit $x_0 \in E$. Le sous-espace vectoriel $\text{Vect}(x_0)$ est appelé droite vectorielle engendrée par le vecteur x_0 . On note également $\mathbb{K}x_0$.

Par exemple, dans $\mathbb{R}^3$, $\text{Vect}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = \left\{ \begin{pmatrix} \lambda \\ 0 \\ \lambda \end{pmatrix} \mid \lambda \in \mathbb{R} \right\}$.

Exemple 16.26

$\text{Vect}(\emptyset) = \{0\}$.

En effet, il s'agit de l'intersection de tous les sous-espaces vectoriels contenant l'ensemble vide. Le plus petit d'entre eux est $\{0\}$.

16.2.2 Exemples fondamentaux**Exemple 16.27**

Soit I un intervalle. On a vu que $\mathcal{F}(I, \mathbb{R})$ est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.

La fonction nulle est continue et infiniment dérivable. De plus, par linéarité de la continuité ainsi que de la dérivabilité, les ensembles $\mathcal{C}^0(I, \mathbb{R})$, $\mathcal{C}^1(I, \mathbb{R})$, ... et $\mathcal{C}^\infty(I, \mathbb{R})$ sont des sous-espaces vectoriels de $\mathcal{F}(I, \mathbb{R})$.

Exemple 16.28

$F = \{f \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}) \mid f'' - 6f' + 2f = 0\}$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{C}^2(\mathbb{R})$.

Exemple 16.29

L'ensemble des fonctions paires est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.

Exemple 16.30

- $\mathbb{R}$ est un sous-espace vectoriel du $\mathbb{R}$ -espace vectoriel $\mathbb{C}$.
- $\mathbb{R}$ n'est pas un sous-espace vectoriel du $\mathbb{C}$ -espace vectoriel $\mathbb{C}$.
En effet, $1 \in \mathbb{R}$ et pourtant $i1 \notin \mathbb{R}$.
- $i\mathbb{R}$, l'ensemble des imaginaires purs, est un sous-espace du $\mathbb{R}$ -espace vectoriel $\mathbb{C}$.

Exemple 16.31

- $\mathcal{D}_n(\mathbb{K})$, l'ensemble des matrices diagonales, est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.
- $\mathcal{T}_n^+(\mathbb{K})$, l'ensemble des matrices triangulaires supérieures, est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.
- $\mathcal{T}_n^-(\mathbb{K})$, l'ensemble des matrices triangulaires inférieures, est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.
- $\mathcal{S}_n(\mathbb{K})$, l'ensemble des matrices symétriques, est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.
En effet, 0_n est symétrique et pour tous $A, B \in \mathcal{S}_n(\mathbb{K})$ et $\lambda \in \mathbb{K}$,

$${}^t(\lambda A + B) = \lambda {}^tA + {}^tB = \lambda A + B$$

- $\mathcal{A}_n(\mathbb{K})$, l'ensemble des matrices antisymétriques, est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.
En effet, 0_n est antisymétrique et pour tous $A, B \in \mathcal{A}_n(\mathbb{K})$ et $\lambda \in \mathbb{K}$,

$${}^t(\lambda A + B) = \lambda {}^tA + {}^tB = -\lambda A - B = -(\lambda A + B)$$

Exemple 16.32

L'ensemble des matrices inversibles n'est pas un sous-espace vectoriel.
En effet, I_n et $-I_n$ sont inversibles pourtant $I_n - I_n = 0_n$ n'est pas inversible.

Exemple 16.33

$F = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \mid \text{Tr}(M) = 0\}$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Exemple 16.34

Pour tout entier $n \in \mathbb{N}$, $\mathbb{K}[X]$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{K}[X]$.
En effet, le polynôme nul est dans $\mathbb{K}_n[X]$ et pour tous $P, Q \in \mathbb{K}_n[X]$ et $\lambda \in \mathbb{K}$, $\deg(\lambda P + Q) \leq n$.

Exemple 16.35

$F = \{P \in \mathbb{K}[X] \mid P(1) = P'(1) = 0\}$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{K}[X]$.

Exemple 16.36

L'ensemble $\{u \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \mid u_0 = 0\}$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$.

Exemple 16.37

$F = \{u \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \mid u_{n+2} = 4u_{n+1} + u_n\}$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$.

16.2.3 Somme de sous-espaces vectoriels

Définition 16.38

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et F, G deux sous-espaces vectoriels de E .
On définit la somme de F et G par

$$F + G = \{x + y \mid x \in F, y \in G\}.$$

Proposition 16.39

La somme de deux sous-espaces vectoriels de E est un sous-espace vectoriel de E .

Démonstration. Soit F et G deux sous-espaces vectoriels de E . Montrons que $F + G$ est un sous-espace vectoriel de E .

- $0_E \in F$ et $0_E \in G$ donc $0_E + 0_E = 0_E \in F + G$
- Soit $\lambda \in \mathbb{K}$ et $x, y \in F + G$.
Il existe $x_1, y_1 \in F$ et $x_2, y_2 \in G$ tels que $x = x_1 + x_2$ et $y = y_1 + y_2$.
Ainsi, $\lambda x + y = \lambda x_1 + \lambda x_2 + y_1 + y_2 = (\lambda x_1 + y_1) + (\lambda x_2 + y_2) \in F + G$

■

Exemple 16.40

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $x_1, x_2 \in E$,

$$\text{Vect}(x_1) + \text{Vect}(x_2) = \text{Vect}(x_1, x_2)$$

Par exemple,

- $\mathbb{C} = \mathbb{R}1 + \mathbb{R}i$
- $\mathbb{R}^3 = \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right) + \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right) + \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right).$

Définition 16.41 : Somme directe

On dit que deux sous-espaces vectoriels F et G de E sont en **somme directe** si, pour tout $x \in F + G$, la décomposition $x = x_F + x_G$ avec $x_F \in F$ et $x_G \in G$ est **unique**.
On note alors la somme $F \oplus G$.

Proposition 16.42

Soit F et G deux sous-espaces vectoriels de E . Les assertions suivantes sont équivalentes :

1. Les sous-espaces vectoriels F et G sont en somme directe.
2. $\forall x_F, x_G \in F, G, \quad x_F + x_G = 0_E \implies x_F = x_G = 0_E.$
3. $F \cap G = \{0_E\}.$

Démonstration. Soit F et G deux sous-espaces vectoriels de E .

- (1) $\implies$ (2) :

On suppose que F et G sont en somme directe.

Soit $x_F \in F$ et $x_G \in G$ tels que $x_F + x_G = 0$. Or il existe aussi la décomposition $0 = 0 + 0$ dans $F + G$.

Cette décomposition étant unique, il vient que $x_F = 0$ et $x_G = 0$.

- (2) $\implies$ (3) : F et G étant deux sous-espaces vectoriels on a $\{0_E\} \subset F \cap G$.

Soit $x \in F \cap G$. On a $x + (-x) = 0_E$ avec $x \in F$ et $-x \in G$.

Donc $x = 0_E$.

Donc $F \cap G = \{0_E\}$.

- (3) $\implies$ (1) : On suppose que $F \cap G = \{0_E\}$.

Soit $x \in F + G$ alors il existe $x_F, x_G \in F, G$ tels que $x = x_F + x_G$. Montrons que cette décomposition est unique.

Soit $x'_F, x'_G \in F, G$ tels que $x = x'_F + x'_G$.

Comme F est un sous-espace vectoriel on a $x_F - x'_F \in F$. De même, on a $x_G - x'_G \in G$.

Or, en égalisant les deux décompositions, il vient $x_F - x'_F = x_G - x'_G$.

Ainsi $x_G - x'_G$ et $x_F - x'_F$ sont des éléments de $F \cap G$.

Cet ensemble étant réduit à $\{0_E\}$ il vient $x_F = x'_F$ et $x_G = x'_G$.

D'où l'unicité de cette décomposition.

■

★ Remarque

Dans le troisième point, étant donné que F et G sont des espaces vectoriels, il suffit de montrer que $F \cap G \subset 0_E$, l'inclusion réciproque étant toujours vraie.

Exemple 16.43

Dans $\mathbb{R}^3$,

$$F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + z = 0\} \quad \text{et} \quad G = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x = y = z\}$$

sont des sous-espaces vectoriels en somme directe.

Définition 16.44 : Espaces supplémentaires

Soit F et G deux sous-espaces vectoriels de E . On dit que F et G sont **supplémentaires** dans E lorsque

$$E = F \oplus G$$

C'est-à-dire que tout élément $x \in E$ possède une **unique** décomposition $x = x_F + x_G$ avec $x_F \in F$ et $x_G \in G$.

Exemple 16.45

$$\mathbb{R}^3 = \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right) \oplus \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right) \oplus \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right).$$

Exemple 16.46

Dans $\mathbb{R}^3$,

$$F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + z = 0\} \quad \text{et} \quad G = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x = y = z\}$$

sont des sous-espaces vectoriels supplémentaires.

On a déjà montré qu'ils sont en somme direct. Il reste à montrer que leur somme est égale à $\mathbb{R}^3$.

- L'inclusion $F + G \subset \mathbb{R}^3$ est triviale.

- Réciproquement, soit $u = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$.

On suppose qu'il existe $u_F = (x_1, y_1, z_1) \in F$ et $u_G = (x_2, y_2, z_2) \in G$ tels que $u = u_F + u_G$.

Alors,

$$x + y + z = (x_1 + x_2) + (y_1 + y_2) + (z_1 + z_2) = (x_1 + y_1 + z_1) + (x_2 + y_2 + z_2) = 0 + 3x_2$$

En posant $s = \frac{1}{3}(x + y + z)$, il vient que $u_G = (s, s, s)$ et donc $u_F = u - u_G = (x - s, y - s, z - s)$.

Réciproquement en posant $s = \frac{1}{3}(x + y + z)$, $u_G = (s, s, s)$ et $u_F = u - u_G = (x - s, y - s, z - s)$, on a obtenu $u = u_F + u_G$ avec $u_F \in F$ et $u_G \in G$.

Exemple 16.47

$$\mathcal{M}_n(\mathbb{K}) = \mathcal{S}_n(\mathbb{K}) \oplus \mathcal{A}_n(\mathbb{K})$$

Exemple 16.48

Soit $n \in \mathbb{N}$. Pour tout $P \in \mathbb{K}[X]$ de degré n ,

$$\mathbb{K}[X] = P\mathbb{K}[X] \oplus \mathbb{K}_{n-1}[X] \quad \text{où} \quad P\mathbb{K}[X] = \{PQ \mid Q \in \mathbb{K}[X]\}.$$

En effet, pour tout $A \in \mathbb{K}[X]$ il existe un unique couple $(Q, R) \in \mathbb{K}[X]$ tel que $\deg R < \deg P$ et $A = PQ + R$.

16.3 Familles finies de vecteurs

16.3.1 Familles libres et liées

Définition 16.49 : Famille libre

Soit $(x_1, \dots, x_n)$ une famille d'éléments d'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E . On dit que cette famille est **libre** lorsque

$$\forall (\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n, \quad \lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_n x_n = 0 \implies \lambda_1 = \dots = \lambda_n = 0$$

On dit aussi que les vecteurs $x_1, \dots, x_n$ sont **linéairement indépendants**.

★ Remarque

Si $(x_1, \dots, x_n)$ est une famille libre $(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n$ et $(\mu_1, \dots, \mu_n) \in \mathbb{K}^n$ alors

$$\lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_n x_n = \mu_1 x_1 + \dots + \mu_n x_n \implies \forall i \in \llbracket 1; n \rrbracket, \lambda_i = \mu_i$$

Exemple 16.50

Dans l'espace vectoriel $\mathbb{K}^n$ on considère les vecteurs

$$e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \dots \text{ et } e_n = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

La famille $(e_1, e_2, \dots, e_n)$ est libre dans $\mathbb{K}^n$.

Exemple 16.51 : Familles de polynômes

- En utilisant l'identification des coefficients des polynômes dans $\mathbb{K}[X]$, il vient que la famille $(1, X, \dots, X^n)$ est libre dans $\mathbb{K}_n[X]$.
- De façon générale, si $(P_1, P_2, \dots, P_n)$ est une famille de polynômes de $\mathbb{K}[X]$ telle que $0 \leq \deg P_1 < \deg P_2 < \dots < \deg P_n$ alors cette famille est libre.

Une telle famille est dite **échelonnée en degré**.

Par exemple, la famille $(-2, X, X^4, (X-9)^{10})$ est libre.

Cependant une famille non échelonnée en degré peut aussi être libre.

Exemple 16.52

La famille $(X^2 - X + 1, X^2 + X - 2, X^2 - 2X + 3)$ est libre dans $\mathbb{R}[X]$.

Exemple 16.53 : Famille des matrices élémentaires

La famille $(E_{i,j})_{(i,j) \in \llbracket 1;n \rrbracket \times \llbracket 1;p \rrbracket}$ est une famille libre de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.

Exemple 16.54

La famille $(\sin, \cos)$ est libre dans $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$.

En effet, soit $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ tels que $\lambda \sin + \mu \cos = \tilde{0}$ alors pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\lambda \cos(x) + \mu \sin(x) = 0$.

En évaluant successivement en $x = 0$ et $x = \frac{\pi}{2}$ on obtient $\lambda = \mu = 0$.

Exemple 16.55

La famille vide est libre. Cela vient du fait que la somme indexée par la famille vide est nulle.

Proposition 16.56

Toute sous-famille d'une famille libre est libre.

Démonstration. Soit $(x_1, \dots, x_n)$ une famille libre d'éléments d'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E .

Soit $p < n$ un entier, montrons que la famille $(x_1, \dots, x_p)$ est aussi libre.

Soit $\lambda_1, \dots, \lambda_p \in \mathbb{K}$ tels que $\lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_p x_p = 0$.

En posant $\lambda_{p+1} = \dots = \lambda_n = 0$ il vient alors que $\lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_n x_n = 0$. On conclut en utilisant le caractère libre de la famille $(x_1, \dots, x_n)$. ■

Définition 16.57 : Famille liée

Soit $(x_1, \dots, x_n)$ une famille d'éléments d'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E . On dit que cette famille est **liée** s'il elle n'est pas libre, c'est-à-dire s'il existe $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$ non tous nuls tels que $\lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_n x_n = 0$.

En particulier une famille (x, y) est liée si, et seulement si x et y sont colinéaires.

★ Remarque

La famille $(x_1, \dots, x_n)$ est liée si, et seulement si, il existe un vecteur x_{i_0} qui est combinaison linéaire des autres x_j .

En particulier, s'il existe deux vecteurs colinéaires dans la famille $(x_1, \dots, x_n)$, alors elle est liée.

Exemple 16.58

Toute famille contenant le vecteur nul est liée.

Exemple 16.59

Dans $\mathbb{R}^2$, la famille composée des vecteurs

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$$

est liée.

En effet, pour tout $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \in \mathbb{R}$,

$$\lambda_1 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix} + \lambda_3 \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \iff \begin{cases} 2\lambda_1 - \lambda_2 & = 0 \\ \lambda_1 + 3\lambda_2 + 2\lambda_3 & = 0 \end{cases}$$

Le triplet $(2, 4, -7)$ est une solution non nulle de ce système.

Exemple 16.60

La famille $((X+1)^2, X^2+1, 2X)$ est liée dans $\mathbb{K}[X]$.

En effet, $(X+1)^2 = X^2 + 2X + 1 = (X^2+1) + 2X$.

Exemple 16.61

Dans $\mathbb{K}^3$, les vecteurs

$$x_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad x_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad x_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

forment une famille liée car $x_1 + x_2 + x_3 = 0$.

Proposition 16.62

Toute sur-famille d'une famille liée est liée.

Démonstration. Soit $(x_1, \dots, x_n)$ une famille liée d'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E et $a \in E$. Montrons que la famille $(x_1, \dots, x_n, a)$ est liée.

Comme $(x_1, \dots, x_n)$ est une famille liée alors il existe $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$ non tous nuls tels que $\lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_n x_n = 0$.

En posant $\lambda_{n+1} = 0$ il vient $\lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_n x_n + \lambda_{n+1} a = 0$ avec les scalaires $\lambda_1, \dots, \lambda_{n+1}$ qui sont tous nuls. ■

★ Remarque

Si $(x_1, \dots, x_n)$ est une famille libre et x un élément de E alors la famille $(x_1, \dots, x_n, x)$ est libre si, et seulement si, $x \notin \text{Vect}(x_1, \dots, x_n)$ c'est-à-dire si x n'est pas une combinaison linéaire de $x_1, \dots, x_n$.

16.3.2 Familles génératrices**Définition 16.63 : Famille génératrice**

Soit $(x_1, \dots, x_n)$ une famille d'éléments d'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E . On dit que cette famille est **génératrice** si $E = \text{Vect}(x_1, \dots, x_n)$.

En particulier, pour tout $x \in E$, il existe $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$ tels que $x = \lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_n x_n$.

Exemple 16.64

Dans l'espace vectoriel $\mathbb{K}^n$ on considère les vecteurs

$$e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \dots \text{ et } e_n = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

La famille $(e_1, e_2, \dots, e_n)$ est génératrice de $\mathbb{K}^n$.

En effet, si $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^n$ alors $x = \sum_{k=1}^n x_k e_k$.

Exemple 16.65

Par définition, la famille $(1, X, X^2, \dots, X^n)$ est génératrice de $\mathbb{K}_n[X]$.

Exemple 16.66

La famille $(E_{i,j})_{(i,j) \in \llbracket 1;n \rrbracket \times \llbracket 1;p \rrbracket}$ est une famille génératrice de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.

Exemple 16.67

La famille vide est génératrice de l'espace vectoriel trivial $\{0\}$.

Proposition 16.68

Toute sur-famille d'une famille génératrice est génératrice.

16.3.3 Bases

Définition 16.69

Une **base** d'un espace vectoriel E est une famille libre et génératrice de E .

Exemple 16.70 : Bases canoniques

- Dans l'espace vectoriel $\mathbb{K}^n$ on considère les vecteurs

$$e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \dots \text{ et } e_n = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

La famille $(e_1, e_2, \dots, e_n)$ est une base de $\mathbb{K}^n$.

On l'appelle la base canonique.

- La famille $(1, X, \dots, X^n)$ est la base canonique de $\mathbb{K}_n[X]$.
- La famille $(E_{ij})_{(i,j) \in \llbracket 1;n \rrbracket \times \llbracket 1;p \rrbracket}$ est la base canonique de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.
- La famille vide est une base de l'espace vectoriel trivial $\{0\}$.

★ Remarque

Les notions de famille génératrice et de famille libre s'étendent naturellement au cas des familles infinies. Ainsi, la famille infinie $(1, X, X^2, \dots)$ peut être considérée comme une base de l'espace vectoriel $\mathbb{K}[X]$.

Exemple 16.71

Soit $a \in \mathbb{R}$. La famille $(1, (X - a), (X - a)^2, \dots, (X - a)^n)$ est une base de $\mathbb{K}_n[X]$.
En effet,

- Cette famille est libre car échelonnée en degré.
- D'après la formule de Taylor, cette famille est génératrice de $\mathbb{K}_n[X]$.

Proposition 16.72 : Base et somme directe

Soit F et G deux sous-espace vectoriels de E qui sont en somme directe.
Si $\mathcal{B}_1$ est une base de F et $\mathcal{B}_2$ est une base de G alors $\mathcal{B}_1 \cup \mathcal{B}_2$ est une base de $F \oplus G$.

Démonstration. Il faut montrer que $\mathcal{B}_1 \cup \mathcal{B}_2$ est libre et génératrice de $F \oplus G$.

On note $\mathcal{B}_1 = (e_1, \dots, e_n)$ et $\mathcal{B}_2 = (f_1, \dots, f_p)$.

On a donc $\mathcal{B}_1 \cup \mathcal{B}_2 = (e_1, \dots, e_n, f_1, \dots, f_p)$.

- **Famille libre.** Soit $\lambda_1, \dots, \lambda_n, \mu_1, \dots, \mu_p \in \mathbb{K}$ tels que

$$\lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_n e_n + \mu_1 f_1 + \dots + \mu_p f_p = 0$$

On a alors

$$\underbrace{\sum_{k=1}^n \lambda_k e_k}_{\in F} + \underbrace{\sum_{k=1}^p \mu_k f_k}_{\in G} = 0$$

Par unicité de la décomposition dans $F \oplus G$, il vient que $\sum_{k=1}^n \lambda_k e_k = 0$ et $\sum_{k=1}^p \mu_k f_k = 0$.

Or $\mathcal{B}_1$ étant libre on a $\lambda_1 = \dots = \lambda_n = 0$.

De même, $\mathcal{B}_2$ étant libre on a $\mu_1 = \dots = \mu_p = 0$.

Donc $\mathcal{B}_1 \cup \mathcal{B}_2$ est une famille libre de $F \oplus G$.

- **Famille génératrice.** Soit $x \in F \oplus G$. Il existe $x_F \in F$ et $x_G \in G$ tels que $x = x_F + x_G$.
 $\mathcal{B}_1$ étant génératrice de F , il existe $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$ tels que

$$x_F = \lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_n e_n$$

$\mathcal{B}_2$ étant génératrice de G , il existe $\mu_1, \dots, \mu_p \in \mathbb{K}$ tels que

$$x_G = \lambda_1 f_1 + \dots + \mu_p f_p$$

Donc $x = \lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_n e_n + \mu_1 f_1 + \dots + \mu_p f_p$.

Donc $\mathcal{B}_1 \cup \mathcal{B}_2$ est une famille génératrice de $F \oplus G$. ■

★ Remarque

On dit que $(e_1, \dots, e_n, f_1, \dots, f_p)$ est une base adaptée à la somme directe.

Définition 16.73 : Coordonnées d'un vecteur dans une base

Soit E un espace vectoriel admettant une base finie $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ et $x \in E$.

On appelle **coordonnées** du vecteur x dans la base $\mathcal{B}$ l'unique n -uplet $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n$ tel que

$$x = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n$$

On dit que x_i est la i -ième coordonnées de x dans la base $\mathcal{B}$.

L'existence des coordonnées résulte du fait que $\mathcal{B}$ est une famille génératrice de E , tandis que leur unicité découle de la liberté de $\mathcal{B}$ et de la remarque associée à la **définition 15.8**.

Exemple 16.74

Déterminer les coordonnées de $(X - 1)^3 + 2(X - 1)^2 + 3X - 1$ dans la base canonique de $\mathbb{K}_3[X]$.

16.4 Dimension finie

16.4.1 Espace vectoriel de dimension finie

Définition 16.75

Un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel est dit de **dimension finie** s'il admet une famille génératrice avec un nombre fini d'éléments.

Dans le cas contraire, on dit que E est de **dimension infinie**.

Exemple 16.76

- $\mathbb{K}^n$, $\mathbb{K}_n[X]$, $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ sont tous des des espace vectoriels de dimension finie.
- $\mathbb{K}[X]$ est de dimension infinie.
- L'espace vectoriel trivial est de dimension finie.

Théorème 16.77 : Théorème de la base extraite

Soit E un espace vectoriel non trivial de dimension finie. De toute famille génératrice finie de E , on peut extraire une base finie de E . En particulier, E possède une base finie.

Démonstration. Pour $n \in \mathbb{N}^*$ on considère la propriété $\mathcal{H}_n$: « si E admet une famille génératrice de n vecteurs alors on peut extraire de cette famille une base de E ».

Montrons, par récurrence, que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\mathcal{H}_n$ est vraie.

- Pour $n = 1$, soit (x_1) une famille génératrice de E .
 E n'étant pas trivial, on a $x_1 \neq 0$ et donc (x_1) est une famille génératrice et libre de E .
- Supposons la propriété $\mathcal{H}_n$ vraie pour un certain rang $n \in \mathbb{N}^*$, montrons $\mathcal{H}_{n+1}$.
 Soit $(x_1, \dots, x_{n+1})$ une famille génératrice de E .
 Si $(x_1, \dots, x_{n+1})$ est libre alors c'est une base de E .
 Sinon, il existe $i \in \llbracket 1; n+1 \rrbracket$ tel que x_i soit une combinaison linéaire des autres. Alors la famille $(x_1, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_{n+1})$ est une famille génératrice de E composée de n vecteurs.
 D'après $\mathcal{H}_n$ on peut extraire une base de cette dernière famille.

■

★ Remarque

Ce théorème s'étend à l'espace vectoriel trivial. Une famille génératrice de l'espace vectoriel trivial est (0) . La famille vide en est une famille extraite qui est une base de l'espace vectoriel trivial.

Théorème 16.78 : Théorème de la base incomplète

Soit E un espace vectoriel de dimension finie. Toute famille libre finie de E peut être complétée en une base finie.

Démonstration. Soit $\mathcal{G}$ une famille libre de E .

- Si $\mathcal{G}$ est vide, on peut la compléter en une base de E .
- Sinon, on pose $\mathcal{G} = (x_1, \dots, x_p)$. Soit $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E .
 Si $\mathcal{G}$ est génératrice de E , alors c'est une base de E .
 Sinon, il existe $i_1 \in \llbracket 1; n \rrbracket$ tel que e_{i_1} ne soit pas combinaison linéaire de $x_1, \dots, x_p$. Alors la famille $(x_1, \dots, x_p, e_{i_1})$ est libre. Si elle est génératrice, c'est une base de E . Sinon, on réitère le procédé. On finira par obtenir une famille libre et génératrice car, au pire, $(x_1, \dots, x_p, e_1, \dots, e_n)$ est une famille génératrice.

■

16.4.2 Dimension d'un espace vectoriel

Lemme 16.79 : Lemme de Steinitz

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie engendré par n éléments. Toute famille libre de E possède au plus n éléments.

Théorème 16.80 : Dimension

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie. Toutes les bases de E ont le même cardinal. Ce cardinal commun est appelé **dimension** de E . On le note $\dim_{\mathbb{K}}(E)$.

Démonstration. Soit $\mathcal{B}_1$ et $\mathcal{B}_2$ deux bases de E .

E est engendré par $\mathcal{B}_1$ et $\mathcal{B}_2$ est une famille libre de E donc $\text{card } \mathcal{B}_2 \leq \text{card } \mathcal{B}_1$.

De même, E est engendré par $\mathcal{B}_2$ et $\mathcal{B}_1$ est une famille libre de E donc $\text{card } \mathcal{B}_1 \leq \text{card } \mathcal{B}_2$.
Il vient alors que $\text{card } \mathcal{B}_1 = \text{card } \mathcal{B}_2$. ■

Exemple 16.81

- $\dim_{\mathbb{K}}(\mathbb{K}_n[X]) = n + 1$
- $\dim_{\mathbb{K}}(\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})) = np$
- $\dim_{\mathbb{C}}(\mathbb{C}) = 1$
- $\dim_{\mathbb{R}}(\mathbb{C}) = 2$
- $\dim_{\mathbb{K}}(\mathbb{K}^n) = n$

Proposition 16.82 : Dimension du produit

Si E et F sont deux $\mathbb{K}$ -espace vectoriels de dimension finie alors $E \times F$ est un espace vectoriel de dimension finie et

$$\dim_{\mathbb{K}}(E \times F) = \dim_{\mathbb{K}}(E) + \dim_{\mathbb{K}}(F)$$

Démonstration. Si $(e_1, \dots, e_n)$ est une base de E et $(f_1, \dots, f_p)$ est une base de F alors on montre que la famille $((e_1, 0), \dots, (e_n, 0), (0, f_1), \dots, (0, f_p))$ est une base de $E \times F$. ■

Proposition 16.83

Soit E un espace vectoriel de dimension n . Alors :

- toute famille génératrice a au moins n éléments
- toute famille libre a au plus n éléments.

Démonstration. Toute base de E est de dimension n .

- On peut extraire une base d'une famille génératrice donc son cardinal est supérieur à n .
- On peut compléter une famille libre en une base donc son cardinal est inférieur à n . ■

Exemple 16.84

Trois vecteurs de $\mathbb{R}^2$ forment une famille liée.

Théorème 16.85 : Caractérisation des bases en dimension finie

Soit E un espace vectoriel de dimension n et $\mathcal{B}$ une famille d'éléments de E . Les assertions suivantes sont équivalentes :

1. $\mathcal{B}$ est une base de E .
2. $\mathcal{B}$ est libre et possède n éléments.
3. $\mathcal{B}$ est génératrice de E et possède n éléments.

Démonstration.

- (1) $\implies$ (2). Résultat trivial.
- (2) $\implies$ (3). $\mathcal{B}$ peut être complétée en une base $\mathcal{B}'$. $\mathcal{B}'$ étant une base, possède n éléments. $\mathcal{B} \subset \mathcal{B}'$ et $\text{card } \mathcal{B} = \text{card } \mathcal{B}'$ donc $\mathcal{B} = \mathcal{B}'$. En particulier, $\mathcal{B}$ est une famille génératrice.
- (3) $\implies$ (1). On peut extraire une base $\mathcal{B}'$ de la famille $\mathcal{B}$. $\mathcal{B}'$ étant une base, possède n éléments. $\mathcal{B}' \subset \mathcal{B}$ et $\text{card } \mathcal{B} = \text{card } \mathcal{B}'$ donc $\mathcal{B} = \mathcal{B}'$. Donc $\mathcal{B}$ est une famille base de E . ■

Exemple 16.86

Dans $\mathbb{R}_2[X]$, la famille $(7, -3X, X^2 + 9)$ est une famille libre car échelonnée en degré. De plus $\text{card}((7, -3X, X^2 + 9)) = 3 = \dim \mathbb{R}_2[X]$, donc c'est une base.

16.4.3 Sous-espaces vectoriels et dimension

Proposition 16.87

Soit E un espace vectoriel de dimension n , et $F \subset E$ un sous-espace vectoriel de E . Alors :

- F est de dimension finie et $\dim F \leq \dim E$.
- $\dim F = \dim E$ si, et seulement si $F = E$.

Démonstration.

- Une famille libre de F est aussi une famille libre de E donc de cardinal inférieur ou égal à n . Soit $(x_1, \dots, x_p)$ une famille libre de F de cardinal maximal p . Pour tout $x \in F$, la famille $(x_1, \dots, x_p, x)$ est liée par maximalité de p . Or $(x_1, \dots, x_p)$ étant libre, on a $x \in \text{Vect}(x_1, \dots, x_p)$. Il vient alors que $(x_1, \dots, x_p)$ est génératrice de F . C'est donc une base de F et $\dim F = p \leq n = \dim E$.
- Si $E = F$ alors $\dim E = \dim F$. Réciproquement, supposons que $\dim E = \dim F$. Soit $(x_1, \dots, x_n)$ une base de F . En particulier c'est une famille libre de E dont le cardinal est égal à la dimension de E . C'est donc une base de E . On a donc $F = \text{Vect}(x_1, \dots, x_n) = E$. ■

★ Remarque

En particulier $\dim F = 0$ si, et seulement si F est l'espace vectoriel trivial.

Exemple 16.88

Dans $\mathbb{R}^3$, montrons l'égalité des sous-espaces vectoriels :

$$F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + z = 0\} \quad \text{et} \quad G = \text{Vect}((1, 1, -2), (-2, 1, 1))$$

- $(1, 1, -2) \in F$ et $(-2, 1, 1) \in F$ donc $G \subset F$.

- La famille $((1, 1, -2), (-2, 1, 1))$ étant libre, on a $\dim F \geq 2$
- F étant un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$, sa dimension vaut 2 ou 3. Or $F \neq \mathbb{R}^3$ donc F est de dimension 2.

Proposition 16.89 : Existence d'un supplémentaire

Si E est un espace vectoriel de dimension finie, alors tout sous-espace vectoriel F de E admet au moins un supplémentaire dans E .

Démonstration. On note $n = \dim E$

Comme E est de dimension finie alors F aussi.

Notons $p = \dim F$ et $(e_1, \dots, e_p)$ une base de F .

Cette famille est donc libre dans E et on peut la compléter en une base $\mathcal{B}$ de E . On note $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_p, e_{p+1}, \dots, e_n)$.

On pose $G = \text{Vect}(e_{p+1}, \dots, e_n)$.

Montrons que F et G sont supplémentaires dans E .

- $F + G = \text{Vect}(e_1, \dots, e_p) + \text{Vect}(e_{p+1}, \dots, e_n) = \text{Vect}(e_1, \dots, e_p, e_{p+1}, \dots, e_n) = E$.
- Montrons que cette somme est directe.

Soit $x \in F \cap G$. Il existe $\lambda_1, \dots, \lambda_p \in \mathbb{K}$ et $\mu_{p+1}, \dots, \mu_n \in \mathbb{K}$ tels que

$$x = \sum_{i=1}^p \lambda_i e_i = \sum_{i=p+1}^n \mu_i e_i$$

Pour tout $i \in \llbracket p+1; n \rrbracket$, on pose $\lambda_i = -\mu_i$, il vient alors $\sum_{i=1}^n \lambda_i e_i = 0$.

Or la famille $(e_1, \dots, e_n)$ étant libre, on en déduit que tous les λ_i sont nuls et donc $x = 0$.

■

Exemple 16.90

Soit $F = \{P \in \mathbb{R}_2[X] \mid P(X+1) = P(1-X)\}$. On cherche un supplémentaire de F dans $\mathbb{R}_2[X]$.

- Trouver une base de F . Soit $P = aX^2 + bX + c$.

$$\begin{aligned} P \in F &\iff a(X+1)^2 + b(X+1) + c = a(1-X)^2 + b(1-X) + c \\ &\iff a = a, \quad b + 2a = -2a - b \text{ et } a + b + c = a + b + c \\ &\iff b = -2a \end{aligned}$$

On a alors $F = \{aX^2 - 2aX + c \mid a, c \in \mathbb{R}\} = \text{Vect}(1, X^2 - 2X)$.

La famille $(1, X^2 - 2X)$ étant échelonnée en degré est une famille libre. C'est donc une base de F .

- On complète cette famille libre en une base de $\mathbb{R}_2[X]$.

La famille $(1, X, X^2 - 2X)$ est une famille libre (car échelonnée en degré), de cardinal égal à la dimension de $\mathbb{R}_2[X]$. C'est donc une base de $\mathbb{R}_2[X]$.

Donc le sous-espace vectoriel $\text{Vect}(X)$ est un supplémentaire de F dans $\mathbb{R}_2[X]$.

Proposition 16.91 : Dimension d'une somme directe

Soit F et G deux sous-espaces vectoriels de dimension finie de E . Alors $F + G$ est de dimension finie. De plus, si F et G sont en somme directe, on a alors

$$\dim(F \oplus G) = \dim F + \dim G$$

Démonstration. On note $p = \dim F$, $q = \dim G$, $(f_1, \dots, f_p)$ une base de F et $(g_1, \dots, g_q)$ une base de G .

- La famille $(f_1, \dots, f_p, g_1, \dots, g_q)$ est une famille génératrice finie de $F + G$. Donc $F + G$ est de dimension finie.
- On suppose maintenant que F et G sont en somme directe.
D'après la **proposition 15.14**, la famille $(f_1, \dots, f_p, g_1, \dots, g_q)$ est une base de $F \oplus G$. Le cardinal de cette famille est $p + q$.

■

Proposition 16.92 : Formule de Grassmann

Soit F et G deux sous-espaces vectoriels de E . Si F et G sont de dimension finie alors $F + G$ est de dimension finie et on a

$$\dim(F + G) = \dim F + \dim G - \dim(F \cap G)$$

Démonstration. $F \cap G$ est un sous-espace vectoriel de G et on note S un supplémentaire de $F \cap G$ dans G . On a donc $G = (F \cap G) \oplus S$.

Montrons que F et S sont supplémentaires dans $F + G$.

- F et S sont bien des sous-espaces vectoriels de $F + G$.
- Soit $x \in F \cap S$. Comme $S \subset G$, on a $F \cap S \subset F \cap G$ donc $x \in F \cap G$. Comme $x \in S$ on a alors $x \in (F \cap G) \cap S$, donc $x = 0$.
- Montrons que $F + G = F + S$.
Soit $x \in F + G$ alors il existe $f \in F$ et $g \in G$ tels que $x = f + g$. Or $G = (F \cap G) \oplus S$ donc il existe $g_1 \in F \cap G$ et $g_2 \in S$ tels que $g = g_1 + g_2$. On a alors

$$x = \underbrace{f + g_1}_{\in F} + \underbrace{g_2}_{\in S} \in F + S$$

On a donc $F + G = F + S$ ce qui implique que $\dim(F + G) = \dim F + \dim S$.
Or $\dim G = \dim(F \cap G) + \dim S$ donc $\dim S = \dim G - \dim(F \cap G)$.

■

Proposition 16.93 : Caractérisation de la somme directe

Soit E un espace vectoriel de dimension finie, F et G deux sous-espaces vectoriels de E . Les propriétés suivantes sont équivalentes :

1. F et G sont supplémentaires dans E .
2. $F \cap G = \{0\}$ et $\dim E = \dim F + \dim G$.
3. $F + G = E$ et $\dim E = \dim F + \dim G$.

Démonstration.

- (1) $\implies$ (2). C'est direct d'après la **proposition 15.19**.

- (2) $\implies$ (3). Montrons que $F + G = E$.

$F + G$ est un sous-espace vectoriel de E .

D'après la formule de Grassmann,

$$\dim(F + G) = \dim F + \dim G - \dim(F \cap G) = \dim F + \dim G = \dim E$$

Donc d'après la **proposition 15.17**, $E = F + G$.

- (3) $\implies$ (1). Montrons que $F \cap G = \{0\}$.

D'après la formule de Grassman, $\dim E = \dim(F + G) = \dim F + \dim G - \dim(F \cap G)$.

Or, $\dim E = \dim F + \dim G$ donc il vient que $\dim(F \cap G) = 0$.

On a alors $F \cap G = \{0\}$.

■

Exemple 16.94

$\mathbb{K}^2 = \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right) \oplus \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$ car ces deux sous-espaces vectoriels sont de dimension 1 et leur intersection est triviale.

16.4.4 Rang d'une famille de vecteurs**Définition 16.95**

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $(x_1, \dots, x_n)$ une famille de vecteurs de E .

On définit le rang de cette famille, noté $\text{rg}(x_1, \dots, x_n)$, par

$$\text{rg}(x_1, \dots, x_n) = \dim(\text{Vect } \text{rg}(x_1, \dots, x_n))$$

C'est la dimension du sous-espace vectoriel engendré par cette famille.

★ **Remarque**

On a toujours $\text{rg}(x_1, \dots, x_n) \leq n$ avec égalité si, et seulement si, la famille est libre.

Exemple 16.96

Dans $\mathbb{R}^3$, $\text{rg} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right) = 2$.

En effet, $\text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right) = \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$ car $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

De plus, la famille $\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$ est libre.